

Representaciones complejas en las NN

Preparado por Prof. M.A. Valle

Representaciones complejas en las NN

Dado que esencialmente ML lo que hace es descubrir reglas y patrones sobre los datos, necesitamos tres cosas:

- * **Input data points**: Por ejemplo, si se trata de un problema de clasificación de cliente riesgoso o no riesgoso, entonces cada instancia es una serie de características del cliente.
- * **Expected outputs**: como se trata de aprendizaje supervisado, necesitamos ejemplos “correctos” para que la máquina aprenda.
- * **Medida para evaluar**: la máquina necesita saber de alguna manera si está aprendiendo bien o mal, para esto requerimos algo que mida la distancia entre el expected output y la predicción de la máquina.

Representaciones complejas en las NN

Entonces, lo que está haciendo la máquina es transformando los datos de entrada hacia una representación que le permita estar más cerca del output deseado.

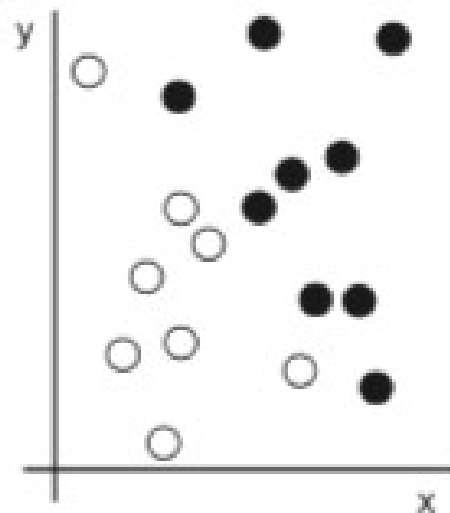
Representaciones complejas en las NN

Por ejemplo, considere la figura en el eje x-y.

Algunos puntos son negros, otros blancos y queremos desarrollar un algoritmo que tome las coordenadas (x,y) (data points),

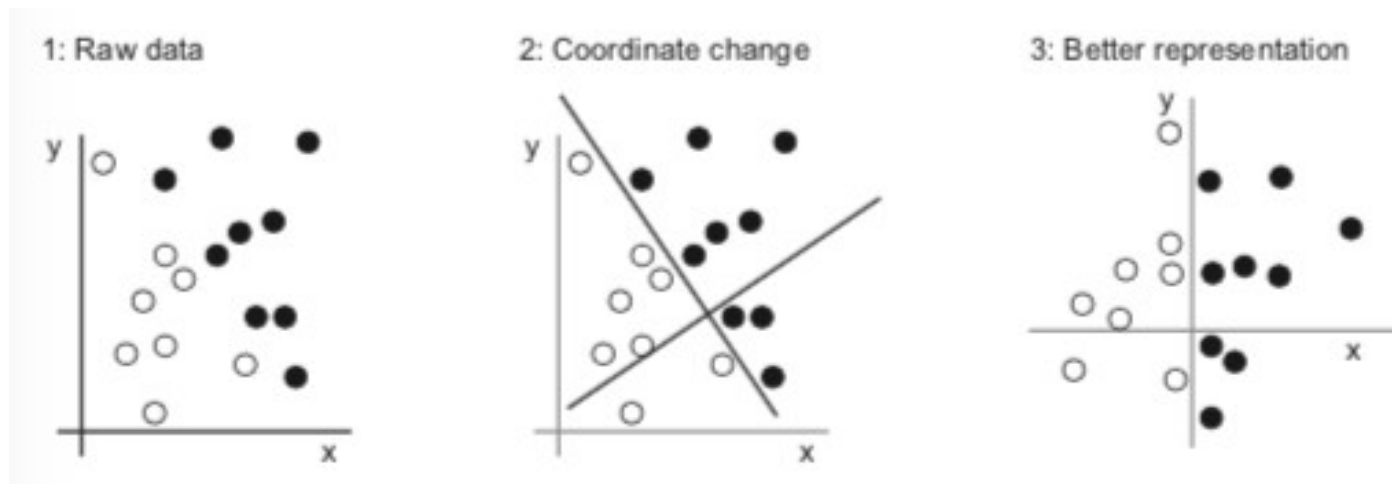
y.., nos indique si es blanco o negro (expected output),

y.. una medida para saber si hace bien el trabajo sería por ejemplo, el porcentaje de puntos que ha clasificado correctamente.



Representaciones complejas en las NN

Lo que necesitamos es una nueva representación de los datos que permita fácilmente discriminar entre blanco y negro. Una transformación podría ser un cambio de coordenadas:



Representaciones complejas en las NN

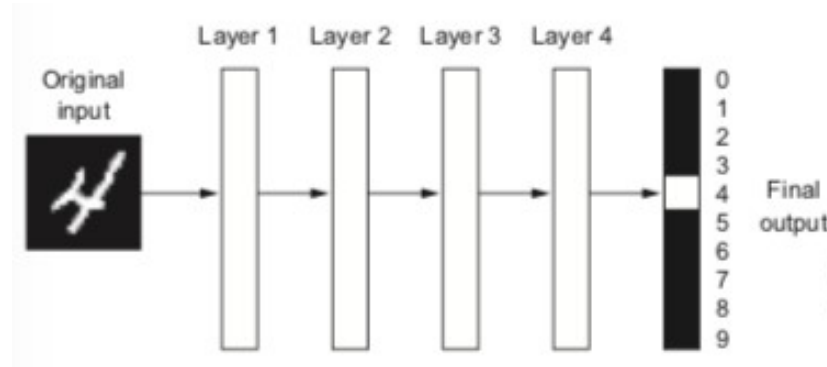
La idea, es que la máquina se de cuenta de que esta transformación es la adecuada por sí sola y así le permita discriminar entre una y otra clase.

Learning --> aquí se refiere al proceso de una búsqueda automática de este proceso de transformación para buscar mejores representaciones.

Representaciones complejas en las NN

¿cómo luce las representaciones aprendidas en las DL's?

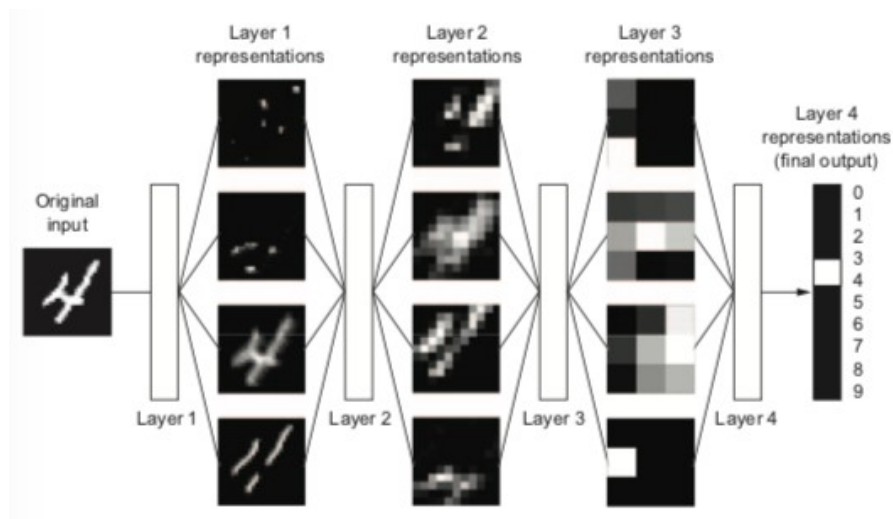
Tenemos una imagen del número 4. La máquina debe reconocer que es un 4.



Representaciones complejas en las NN

¿cómo luce las representaciones aprendidas en las DL's?

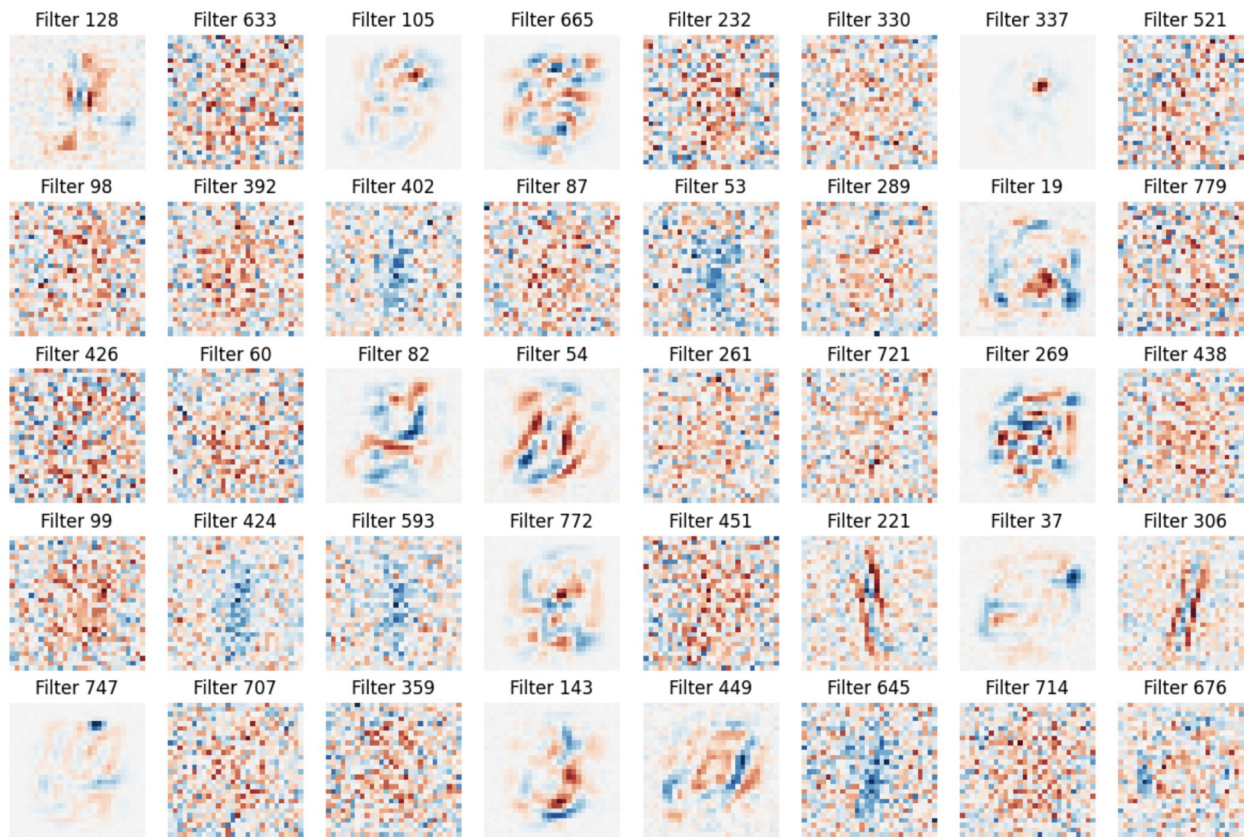
La red transforma la imagen en representaciones más simples que son totalmente distintas de la original. Es básicamente un proceso de *****destilación***** de información, en la cual la información pasa a través de sucesivos filtros y llegamos a algo más puro.



Representaciones complejas en las NN

Consideremos una red neuronal, que “aprende” a reconocer los dígitos numéricos del 0 al 9. Si observamos los pesos sinápticos (filtros) de cada neurona con cada una de las unidades de entrada (píxeles de una imagen), veríamos algo como →

(ptos rojos y azules representan valores negativos y positivos respectivamente)



Ejemplo de motivación

https://github.com/MAValle/deepLearning_intro_course/blob/main/DL_motivation_example.ipynb

No es necesario comprender el código. Sólo vamos a mostrar un ejemplo de lo que Ud. al final de este curso debiera hacer por cuenta propia.

El estudio:

Supongamos que trabaja para una compañía de vinos nacionales, y tiene información psicoquímica (inputs) y sensorial (salida) de varios vinos y productos, algunos de los cuales son de la compañía y otros de la competencia. La dataset consta de 4898 muestras de vinos y 12 atributos.

La tarea:

La tarea es diseñar una máquina que permita clasificar automáticamente un producto en la categoría de buena o mala calidad. Dentro de los atributos, tenemos una evaluación sensorial en una escala de 1 a 10. 1 es malo, 10 es excelente.